



INFORMACIÓN DE LISTADO DE

Encofrados de hormigón aislantes Quad-Lock (ICF)

ID DE ESPECIFICACIÓN: 35720

Airfoam Industries Ltd. dba Quad-Lock Building Systems 19402 - 56 Ave

Surrey, BC V3S 6K4
Canadá

Este informe es para uso exclusivo del Cliente de Intertek y se proporciona conforme al acuerdo entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek se limita a los términos y condiciones del acuerdo. Intertek no asume ninguna responsabilidad ante terceros, salvo ante el Cliente, de acuerdo con el acuerdo, por cualquier pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este informe. Solo el Cliente está autorizado a permitir la copia o distribución de este informe, y únicamente en su totalidad. Cualquier uso del nombre de Intertek o de alguna de sus marcas para la venta o publicidad del material, producto o servicio analizado debe ser previamente aprobado por escrito por Intertek. Las observaciones y los resultados de las pruebas que figuran en este informe son relevantes únicamente para la muestra analizada. Este informe, por sí solo, no implica que el material, producto o servicio esté o haya estado alguna vez bajo un programa de certificación de Intertek.

INFORMACIÓN DEL ANUNCIO

Los sistemas Quad-Lock ICF son sistemas de encofrado de hormigón aislado (ICF) que se forman a partir de hormigón expandible. perlas de poliestireno (EPS) con traviesas de polietileno y/o tiras de fijación de ABS. Los paneles de EPS están disponibles en los siguientes espesores:

- 2-1/4" Regular
- Ultra de 3-1/8"
- 4-1/4" o más

Los sistemas ICF tienen disponibles los siguientes espesores nominales de núcleo:

- 3-3/4"
- 5-3/4"
- 7-3/4"
- 9-3/4"
- 11-3/4"
- 13-3/4"

CLASIFICACIONES DE MATERIALES

Estándar de prueba	Tipo de prueba	Clasificación
ASTM C578	Propiedades físicas	Cumplió con los requisitos de tipo II y IX.
ASTM E2634	Propiedades físicas	Cumplió con las condiciones de aceptación.
CAN/ULC-S701	Propiedades físicas	Cumplió con los requisitos de tipo 2 y 3.
CAN/ULC-S717.1	Propiedades físicas	Cumplió con las condiciones de aceptación.

INFORME DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO

Método de evaluación	Código de	Número CCRR
ASTM E2634 ICC-ES AC353	construcción 2024, 2021, 2018, 2015, y Edificio Internacional 2012 Código 2024, 2021, 2018, 2015, y 2012 Internacional Código Residencial	CCRR-1060

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO

Estándar de prueba	Clasificación	Número de diseño
ASTM E119 CAN/ULC-S101	2, 3 y 4 horas	QBS/ICF 240-01

Estándar de prueba	Muestra de prueba	Clasificación
NFPA 286	Espesor del panel EPS: 4-1/4 pulgadas. núcleo de 6 pulgadas Acabado interior: 1/2 pulgada regular placa de yeso	Cumplió con las condiciones de aceptación.

CLASIFICACIONES DE PROPAGACIÓN DE LA LLAMA

Características de combustión superficial UL723 en EPS (valores máximos informados)

Material	Índice de propagación de la llama	Índice de desarrollo del humo
EPS de 2,23 pulgadas de espesor	≤10	≤5

Características de combustión superficial UL723 en EPS (valores de piso informados)

Material	Índice de propagación de la llama	Índice de desarrollo del humo
EPS de 2,23 pulgadas de espesor	≤35	≤1150

Este producto está sujeto al siguiente programa de garantía de calidad:

Producto	Número de aprobación del producto.
Encofrados de hormigón aislantes Quality-Lock	FL 10431

Atributo	Valor
Criterios	CAN / ULC S101 (2007)
Criterios	NFPA 286 (2011)
Criterios	CAN / ULC S717.1 (2012)
Criterios	ASTM E2634 (2011)
Criterios	ICC-ES AC353 (2012)
Criterios	ASTM C578 (2012a)
Criterios	UL 723 (2010)
Criterios	CAN / ULC S717.1 (2017)
Criterios	ASTM E119 (2020)
Criterios	ASTM E119 (2018b)
Código CSI	03 11 19 Encofrado de hormigón aislante

Sección de listado ENCOFRADOS DE HORMIGÓN

ID de especificación 35720

ÍNDICE DE DIBUJOS

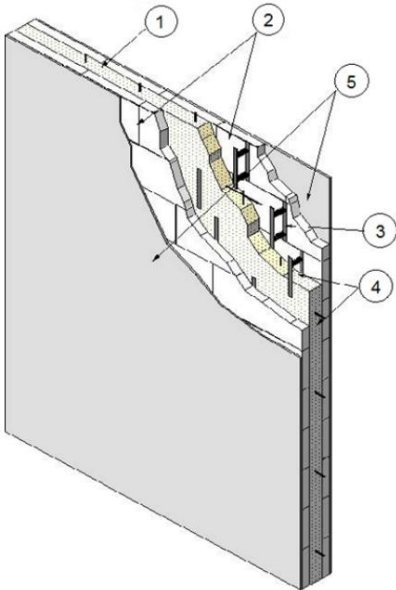
QBS/ICF 240-01

QBS/ICF 240-01



División 03 – Hormigón
03 11 00 Encofrado de hormigón
03 11 19 Encofrado de hormigón aislante

Aqua-Pak Industries Ltd. dba Quad-Lock Building Systems
Diseño n.º QBS/ICF 240-01
Encofrado de hormigón aislante
Encofrados aislantes de hormigón Quad-Lock
ASTM E119
CAN/ULC-S101
Calificaciones: 2, 3 y 4 horas



ESPESOR MÍNIMO DEL NÚCLEO	MÁXIMA CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO
3-3/4 pulgadas (96 mm)	2 horas
5-3/4 pulgadas (146 mm)	3 horas
7-3/4 pulgadas (197 mm)	4 horas

1. HORMIGÓN: Vierta hormigón con una densidad de 150 lb/ft3 (2400 kg/m3) en el sistema ICF.
El hormigón deberá tener una resistencia a compresión normal mínima de 3000.0 psi (20.7 MPa) después de 28 días de curado, un asentamiento máximo de 6 pulgadas, un tamaño máximo de agregado de 3/4 de pulgada para espesores de núcleo mayores o iguales a 7-3/4 pulgadas, y de 3/8 de pulgada para espesores de núcleo menores a 7-3/4 pulgadas. Coloque el

Refuerzo de acero (no mostrado) antes de rellenar el sistema ICF con hormigón. Las barras de refuerzo utilizadas deben diseñarse y colocarse de acuerdo con los requisitos del Código aplicable y ser aprobadas por un profesional de diseño registrado con la licencia correspondiente de la Autoridad Competente.

Fecha de revisión: 15 de marzo de 2018

Página 1 de 2

Proyecto n.º G102089016

Versión: 2 de agosto de 2017

SFT-BC-OP-19I

QBS/ICF 240-01 (2 DE 2)



División 03 – Hormigón

03 11 00 Encofrado de hormigón

03 11 19 Encofrado de hormigón aislante

2. FABRICANTE CERTIFICADO: Aqua-Pak Industries Ltd. dba Quad-Lock Building Systems

PRODUCTO CERTIFICADO: Aislamiento Quad-Lock
Encofrados de hormigón (ICF)

MODELO CERTIFICADO: Regular: 2-1/4 pulg., Ultra: 3-1/8 pulg.,
y Plus: 4-1/4 pulg.

Los sistemas de encofrado Quad-Lock ICF constan de paneles de espuma de poliestireno expandido (EPS) moldeados de tipo II y IX con traviesas de polietileno de alta densidad (elemento 3) y/o tiras de fijación de ABS (elemento 4) integradas. Los paneles de EPS utilizados en el modelo Regular están fabricados con perlas de EPS de tipo IX; los paneles Ultra y Plus utilizan perlas de EPS de tipo II. Las traviesas están codificadas por colores para indicar los diferentes espesores del núcleo de instalación (espesores de la cavidad). Los espesores del núcleo Quad-Lock ICF son 3-3/4 pulg., 5-3/4 pulg., 7-3/4 pulg., 9-3/4 pulg., 11-3/4 pulg. y 13-3/4 pulg. Las traviesas están espaciadas a intervalos de 12 pulg. a lo largo de la longitud del muro construido.

3. TRAVESAÑOS DE HDPE: Los traviesos de polietileno de alta densidad moldeados por inyección tienen longitudes de 7-1/2 pulg., 9-1/2 pulg., 11-1/2 pulg., 13-1/2 pulg., 15-1/2 pulg. y 17-1/2 pulg.; los traviesos están codificados por colores según su longitud. Los traviesos se instalan en la intersección de la barra horizontal.

y juntas verticales en todos los paneles, con una separación de 30 cm (12 pulgadas) entre ellos. El espaciado está indicado por ranuras profundas en los paneles de EPS.

4. TIRAS DE SUJECIÓN DE ABS (Opcional, no se muestran): Las tiras de sujeción están disponibles como opción para los paneles Regular y Plus. Estas tiras tienen 3,8 cm de ancho, están fabricadas en plástico ABS y se moldean en los paneles de EPS cada 30,5 cm (12 pulgadas) desde el centro.

Las tiras de fijación proporcionan anclaje para el revestimiento o la fachada exterior.

5. PLACAS DE YESO: No resistentes al fuego.

Se instalarán placas de yeso en las paredes interiores y en las caras interiores de las paredes exteriores. Las placas de yeso instaladas deben tener un espesor mínimo de 1/2 pulgada y una densidad superficial mínima de 1.54 lb/pie². Las placas de yeso se fijarán a los travesaños de HDPE con tornillos para paneles de yeso tipo S n.º 6 x 1-5/8 pulgadas, espaciados a 12 pulgadas entre centros. Los espacios entre placas de yeso adyacentes y las cavidades de las cabezas de los tornillos se sellarán con cinta adhesiva y se rellenarán con masilla para juntas. La clasificación de resistencia al fuego en paredes exteriores con placas de yeso instaladas en la cara interior solo se aplica desde el interior.

6. ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES (Opcional, no se muestra): Se pueden agregar acabados interiores y exteriores a los sistemas ICF Quad-Lock sin afectar la clasificación de resistencia al fuego.

Se pueden aplicar acabados exteriores al lado exterior del conjunto de pared del sistema de encofrado sin disminuir la clasificación del conjunto cuando se desee. Se puede utilizar el Sistema de Acabado de Aislamiento Exterior (EIFS), cualquier estuco exterior, ladrillo o revestimiento de ladrillo, piedra o revestimiento de piedra, piedra cultivada y revestimiento de vinilo, aluminio, madera o acero. Aplique los acabados exteriores de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

instrucciones.

7. MONTAJE DE MUROS: El sistema Quad-Lock ICF puede utilizarse como muro interior o exterior. Los bloques ICF expuestos al interior del edificio deben contar con una barrera térmica. Los muros exteriores solo requieren una barrera térmica en la cara que da al interior del edificio. La resistencia al fuego se aplica a los sistemas Quad-Lock ICF desde cualquier lado.

Fecha de revisión: 15 de marzo de 2018

Página 2 de 2

Proyecto n.º G102089016

Versión: 2 de agosto de 2017

SFT-BC-OP-19j

Fecha de emisión: 05-06-2016

Fecha de revisión: 29-04-2026

Fecha de renovación: 30-04-2027

DIVISIÓN: 03 00 00 – HORMIGÓN

Sección: 03 11 19 – Encofrado de hormigón aislante

TITULAR DEL INFORME:

Airfoam Industries Ltd. dba Quad-Lock Building Systems
19402 – Avenida 56

Surrey, BC V3S 6K4

800-663-8162

www.airfoam.com

ASUNTO DEL INFORME:

Encofrados de hormigón aislantes Quad-Lock (ICF)

1.0 ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

1.1 Este informe de investigación aborda el cumplimiento de los siguientes códigos:

- 2024, 2021, 2018, 2015, 2012 Código Internacional de la Construcción® (IBC)
- 2024, 2021, 2018, 2015, 2012 Código Residencial Internacional® (IRC)

NOTA: Este informe hace referencia a las secciones del Código de 2024. La numeración de las secciones en versiones anteriores del Código puede variar.

1.2 Los sistemas ICF Quad-Lock se han evaluado para las siguientes propiedades:

- Propiedades físicas
- Características de combustión superficial
- Resistencia al fuego
- Estructural
- Uso en la construcción de tipo V
- Muros exteriores en construcciones de tipo I a IV
- Evaluación de riesgo de incendio en áticos y espacios de acceso restringido

Consulte la Tabla 1 para conocer las secciones del Código aplicables relacionadas con estas propiedades.

1.3 Los ICF Quad-Lock han sido evaluados para lo siguiente usos:

- Utilizar como encofrado permanente para hormigón estructural, elementos exteriores e interiores portantes y no portantes.

muros, vigas de hormigón, dinteles, muros de cimentación y muros de contención en la construcción tipo V

- Utilizar en construcciones con clasificación de resistencia al fuego, siempre que la instalación se realice de acuerdo con la Sección 4.9.
- Utilizar en construcciones de tipo I, II, III o IV cuando se instale de acuerdo con la Sección 4.10.

2.0 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Los encofrados de hormigón aislante Quad-Lock (ICF) cumplen con los códigos enumerados en la Sección 1.1, para las propiedades indicadas en la Sección 1.2 y los usos indicados en la Sección 1.3, cuando se instalan como se describe en este informe, incluidas las Condiciones de uso indicadas en la Sección 5.

2.1 Informes de evaluación del IBC y el IRC de 2024: El Intertek CCRR es un informe de evaluación para la aprobación de un material, diseño o método de construcción alternativo de acuerdo con la Sección 104.2.3.6.1 del IBC de 2024 y la Sección R104.2.2.6.1 del IRC de 2024.

3.0 DESCRIPCIÓN

3.1 General: Los bloques Quad-Lock ICF constan de dos paneles de espuma de poliestireno expandido (EPS) separados por traviesas de polietileno de alta densidad (HDPE) moldeadas por inyección, las cuales se insertan en los bordes superior e inferior de los paneles de EPS. Los bloques Quad-Lock ICF se envían como componentes y se ensamblan en la obra.

Las traviesas de HDPE mantienen los paneles de EPS a distancias libres fijas, tal como se describe en la Sección 3.3. Se proporcionan escuadras metálicas galvanizadas para reforzar esquinas, uniones en T y ángulos. Se incluyen rieles metálicos galvanizados, opcionales, en la base y la parte superior de los muros para garantizar la alineación del encofrado y resistir la presión del hormigón. Los tirantes superiores de alambre metálico, también opcionales, conectan los paneles con los rieles metálicos en la parte superior de los muros. Consulte las Figuras 1 y 3 para ver una ilustración de los encofrados.

Los encofrados Quad-Lock se clasifican como un sistema de muro plano ICF de acuerdo con la Sección R608.3.1 del IRC.



3.2 Paneles de espuma plástica: Los paneles EPS tienen 12 pulgadas de alto y 48 pulgadas de largo. Los paneles Quad-Lock Regular tienen 2-1/4 pulgadas de espesor. Los paneles Ultra tienen un grosor de 3-1/8 pulgadas y los paneles Plus de 4-1/4 pulgadas. Los paneles Regular tienen una densidad nominal de 1,9 pcf. Los paneles Ultra y Plus tienen una densidad nominal de 1,44 pcf. Todos los paneles presentan un índice de propagación de llama de 25 o menos y un índice de generación de humo de 450 o menos, según las pruebas realizadas conforme a la norma ASTM E84. Además, cumplen con la norma ASTM C578 como Tipo II (para paneles Ultra y Plus) y Tipo IX (para paneles estándar). Los paneles de EPS cuentan con ranuras preformadas para alojar las bridas de unión en los bordes superior e inferior, así como con topes de enclavamiento preformados para facilitar el posicionamiento de los paneles durante el apilamiento.

3.3 Travesaños: Los travesaños Quad-Lock de HDPE constan de cuatro bridas y dos patas que se extienden a lo largo de la cavidad de hormigón. Las patas se unen entre sí, separadas por 10 cm (4 pulgadas), para formar un conjunto doble. Durante el montaje en obra, los travesaños se colocan a intervalos de 30 cm (12 pulgadas) a lo largo de las juntas horizontales entre los paneles, insertando la mitad de cada brida en los paneles inferiores. El panel superior recibe la mitad superior de las bridas en las ranuras moldeadas en la parte inferior del panel.

La cara de cada brida de amarre está empotrada en 3/8 pulg. con respecto a la cara exterior de los paneles EPS. Las patas de los amarres transversales tienen depresiones regulares a lo largo de su borde superior para facilitar el posicionamiento de las barras de refuerzo horizontales. Los amarres transversales están codificados por colores según su longitud para facilitar la elección del tamaño adecuado de la cavidad de hormigón. Los colores de los amarres son negro, azul, amarillo, verde, rojo y marrón. Cuando se utilizan con paneles Regular y Plus, los amarres transversales forman cavidades de 3-3/4 pulg., 5-3/4 pulg., 7-3/4 pulg., 9-3/4 pulg., 11-3/4 pulg. o 13-3/4 pulg. Cuando se utilizan con paneles Ultra, los amarres transversales mantienen distancias libres de 4 pulg., 6 pulg., 8 pulg., 10 pulg. y 12 pulg. Los amarres Quad-Lock XT-Extender están disponibles para aumentar los anchos de pared estándar en 12 pulg. y están teñidos de naranja.

Se ofrecen tiras de fijación de ABS opcionales para anclar revestimientos o paneles exteriores. Estas tiras miden 3,8 cm de ancho por 27,6 cm de alto y están moldeadas en los paneles de EPS cada 30,5 cm (12 pulgadas) entre centros.

Cada brida mide 1-1/2 pulgadas de ancho por 4-7/8 pulgadas de alto por 1/8 de pulgada de espesor. Las bridas de unión se entrelazan con las partes superior e inferior de las tiras de fijación de ABS a medida que se agrega cada fila.

3.4 Hormigón: El hormigón debe ser de peso normal, conforme al Código aplicable, y debe tener un tamaño máximo de agregado de 3/4 pulg. para espesores de núcleo mayores o iguales a 7-3/4 pulg., y de 3/8 pulg. para núcleos.

Espesores menores a 7-3/4 pulgadas, y una resistencia a la compresión mínima especificada de 2500 psi a los 28 días para construcciones sin clasificación de resistencia al fuego, y de 2900 psi para construcciones con clasificación de resistencia al fuego. Según el IRC, el concreto debe cumplir con la Sección R404.1 (muros de cimentación y muros de contención) y R608.5.1 (muros), según corresponda.

3.5 Refuerzo: Las barras de refuerzo de acero corrugado deben tener una tensión de fluencia mínima especificada de 40 ksi o 60 ksi, según el diseño estructural. De acuerdo con el IBC, las barras de acero corrugado deben cumplir con la Sección 3.5.3.1 del ACI 318 y la Sección 1903 del IBC. Si la construcción se basa en el IRC, el refuerzo debe cumplir con las Secciones R404.1.3.3 y R608.5.2 del IRC.

4.0 DISEÑO E INSTALACIÓN

4.1 General: El diseño y la instalación de los ICF Quad-Lock deben cumplir con este informe, el Código aplicable y las instrucciones de instalación publicadas por el fabricante, las cuales deben estar disponibles en el lugar de trabajo en todo momento durante la instalación.

4.2 Diseño:

4.2.1 Método IBC: Los muros de hormigón macizo deben diseñarse y construirse de acuerdo con los capítulos 16 y 19 del IBC, Según corresponda. Los cimientos y las bases deben diseñarse de acuerdo con el Capítulo 18 del IBC.

4.2.2 Método alternativo de diseño contra el viento según el IBC: Los muros de hormigón macizo pueden diseñarse y construirse de acuerdo con las disposiciones de la Sección 209 del ICC 600, sujeto a las limitaciones que se encuentran en la Excepción 1 de las Secciones 1609.1.1 y 1609.1.1.1 del IBC. El diseño y la construcción bajo las disposiciones del ICC 600 se limitan a resistir las fuerzas del viento.

4.2.3 Método IRC: Los muros, zapatas y cimentaciones de hormigón macizo deben diseñarse de acuerdo con las Secciones R608 y R404.1.3 del IRC, según corresponda para sistemas de muros planos.

4.2.4 Métodos alternativos de IRC: Cuando se utilizan para construir Los edificios que no se ajusten a los límites de aplicabilidad de las Secciones R404.1.3 y R608 del IRC, la construcción debe estar de acuerdo con las disposiciones prescriptivas de 2017. Diseño prescriptivo de muros exteriores de hormigón (PCA 100), o PCA 100 de 2012 para IRC 2015 y 2012, o la estructura





El análisis y el diseño del hormigón deben ajustarse a las normas ACI 318 y a los capítulos 16, 18 y 19 del IBC.

4.3 Construcción de muros: El sistema de muros ICF Quad-Lock debe estar apoyado sobre zapatas de hormigón que cumplan con los capítulos 18 y 19 del IBC o el capítulo 4 del IRC, según corresponda.

Las barras de refuerzo verticales empotradas en la zapata deben extenderse hasta la base del sistema de muros la longitud mínima necesaria para cumplir con ACI 318, Capítulo 12 (IBC) o IRC Sección R608.5.1, según corresponda. Las barras de refuerzo verticales y horizontales deben contar con protección de concreto de acuerdo con el diseño y el código aplicable, y deben colocarse según lo requieran.

En los planos aprobados se debe describir el refuerzo adicional alrededor de puertas y ventanas. Los paneles deben instalarse según las instrucciones del fabricante, colocando los tirantes transversales en cada fila con una separación máxima de 30 cm (12 pulgadas) entre centros. Los tirantes deben estar alineados verticalmente en cada fila para soportar los materiales de acabado interior y exterior. La colocación de los paneles debe comenzar desde dos esquinas cualesquiera, rellenando el espacio entre ellas para formar una sección de pared individual.

La calidad, la mezcla y la colocación del hormigón deben cumplir con el Capítulo 19 del IBC o las Secciones R404.1.3.3 y R608.5.1 del IRC, según corresponda. Las aberturas para ventanas y puertas deben construirse en los encofrados, con las mismas dimensiones que la "abertura de montante bruto" especificada por el fabricante de la ventana o la puerta, antes de la colocación del hormigón. Las conexiones de los muros de hormigón a las zapatas, pisos, techos y cubiertas deben estar de acuerdo con la Sección R608.9 del IRC, o bien, estar diseñadas de acuerdo con el IBC, según el código aplicable.

Los pernos de anclaje utilizados para conectar las vigas y placas de madera al hormigón deben ser fundidos in situ, con el tamaño y la separación requeridos por el diseño y el código aplicable.

Deberán elaborarse detalles que se ajusten a la situación laboral específica, de conformidad con el Código aplicable y los requisitos de este informe, sujeto a la aprobación del funcionario responsable del Código.

4.4 Acabado interior:

4.4.1 General: Las unidades ICF expuestas al interior del edificio deben estar acabadas con una barrera térmica aprobada de 15 minutos, como por ejemplo, paneles de yeso regulares de un mínimo de 1/2 pulgada de espesor que cumplan con la norma ASTM C1396, instalados vertical u horizontalmente y fijados a las bridas de los tirantes transversales con

Tornillos para placas de yeso de rosca gruesa, tipo W, n.º 6, de 4,1 cm (1-5/8 pulg.) de largo mínimo, espaciados a 30,5 cm (12 pulg.) entre centros verticalmente y horizontalmente. Los tornillos deben penetrar un mínimo de 6 mm (1/4 pulg.) a través de la brida. Las juntas de las placas de yeso y las cabezas de los tornillos deben sellarse con cinta y masilla para juntas según las normas ASTM C840 o GA216.

4.4.2 Instalaciones en áticos y espacios de acceso: Cuando los ICF se utilizan para paredes de áticos o espacios de acceso, se requiere una barrera de ignición que cumpla con la Sección 2603.4.1.6 del IBC o las Secciones R303.5.3 o R303.5.4 del IRC, excepto cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:

- El acceso al ático y al espacio bajo el suelo solo está permitido para realizar el mantenimiento de los servicios públicos; no se permite el almacenamiento.
- No hay áreas interconectadas de ático o sótano.
- El aire en el ático o el espacio de acceso no circula a otros partes del edificio
- Se proporciona ventilación bajo el piso (espacio de acceso) que cumple con la Sección 1202.4 del IBC o la Sección R408.1 del IRC, según corresponda.
- Se proporciona ventilación al ático cuando así lo exige la Sección 1202 del IBC o la Sección R806 del IRC, según corresponda.
- El aire de combustión se suministra de acuerdo con la Sección 701 del IMC (Código Mecánico Internacional).
- Los ICF deben tener al menos una etiqueta como se describe en la Sección 7.0 visible en cada 160 pies cuadrados de superficie de pared.

4.5 Acabado exterior:

4.5.1 Sobre el nivel del suelo: La superficie exterior del ICF debe estar cubierta con un revestimiento de pared aprobado de acuerdo con el Código aplicable o un Informe de Investigación vigente. Según el IRC, las paredes deben estar selladas de acuerdo con la Sección R703.4 del IRC. Cuando el revestimiento de pared se fija mecánicamente a los elementos estructurales, debe fijarse a las alas de las traviesas o tiras FS con sujetadores descritos en la Tabla 3, con la longitud suficiente para penetrar a través del ala un mínimo de 1/4 pulg. Los sujetadores tienen una extracción y un corte lateral admisibles.

resistencia como se indica en la Tabla 3.

La separación entre los elementos de fijación debe diseñarse para soportar las cargas gravitatorias del revestimiento de la pared y resistir las presiones negativas del viento.

La capacidad de presión negativa del viento del material de acabado exterior debe ser la misma que la reconocida en el Código aplicable para materiales genéricos, o la reconocida en





un informe de evaluación actual para materiales patentados y no debe exceder la capacidad máxima de extracción de los sujetadores enumerados en la Tabla 3.

4.5.2 Bajo el nivel del suelo: Para aplicaciones bajo el nivel del suelo, las superficies exteriores de las paredes deben impermeabilizarse o tratarse contra la humedad de acuerdo con la Sección 1805 del IBC o la Sección R406 del IRC, según corresponda. El material debe ser compatible con las unidades de espuma plástica ICF y estar libre de solventes, hidrocarburos, cetonas y ésteres que puedan afectar negativamente a los paneles de espuma plástica EPS. No se puede aplicar relleno contra la pared hasta que el sistema de piso esté completamente instalado, a menos que la pared esté diseñada como una pared independiente que no dependa del sistema de piso para su soporte estructural.

4.6 Muros de cimentación: El sistema ICF puede utilizarse como muro de cimentación siempre que la estructura esté apoyada sobre zapatas de hormigón que cumplan con el Código aplicable.

Para las jurisdicciones que adopten el IRC, es obligatorio el cumplimiento de la Sección R404.

4.7 Muros de contención: El sistema ICF se puede utilizar para construir muros de contención, con refuerzo diseñado de acuerdo con los principios de ingeniería aceptados, la Sección 4.2 de este informe y el Código aplicable.

4.8 Protección contra termitas: Cuando la probabilidad de infestación por termitas sea definida por el funcionario del Código como "muy alta", la espuma plástica deberá instalarse de acuerdo con la Sección 2603.8 del IBC o la Sección R305.4 del IRC, según corresponda. Las áreas con infestación muy alta de termitas deberán determinarse de acuerdo con la Figura 2603.8 del IBC o la Figura R305.4 del IRC.

4.9 Construcción con clasificación de resistencia al fuego: Los muros construidos con ICF Quad-Lock tienen clasificaciones de resistencia al fuego para conjuntos de muros portantes y no portantes como se muestra en la Tabla 2.

4.10 Instalación en edificios que deben ser de tipo I, II, III y IV Construcción:

4.10.1 General: Muros exteriores construidos con ICF para

El uso en edificios que deban ser de construcción de tipo I, II, III o IV debe cumplir con las condiciones aplicables citadas en las Secciones 4.10.2 a 4.10.4.

4.10.2 Acabado interior:

4.10.2.1 Edificios de cualquier altura: Los bloques ICF deben tener un acabado interior con una barrera térmica aprobada de 15 minutos, como placas de yeso de 1/2 pulgada de espesor, según lo exige el IBC. Las placas de yeso deben instalarse y fijarse como se describe en la Sección 4.3.1.

4.10.2.2 Acabado interior alternativo para edificios de una sola planta: Para edificios de una sola planta, el acabado interior puede estar de acuerdo con la Sección 2603.4.1.4 del IBC, siempre que se cumplan todas las condiciones de esa sección.

4.10.3 Acabado exterior:

4.10.3.1 Edificios de cualquier altura: Excepto según lo permitido en la Sección 4.5.1, los ICF deben terminarse en el exterior con materiales descritos en las Secciones 4.10.3.1.1, 4.10.3.1.2 o 4.10.3.1.3.

Los CIF deben tener al menos una etiqueta como se describe en la Sección 7.0 visible en cada 160 pies cuadrados de área de pared antes de aplicar el revestimiento de pared.

4.10.3.1.1 Acabado exterior – EIFS y estuco monocapa: Los revestimientos de pared EIFS y estuco monocapa se pueden aplicar sobre los ICF Quad-Lock, siempre que el sistema de revestimiento de pared esté reconocido en un Informe de Investigación vigente y sea apto para su uso en construcciones de Tipos I, II, III y IV. El sistema de revestimiento de pared debe instalarse de acuerdo con el Informe de Investigación correspondiente y la masa máxima de espuma plástica por área de superficie de pared [lbs/ft²] calificada en el informe de evaluación del revestimiento de pared debe ser superior a 0.312 lbs/ft² (que es la masa del panel EPS en el lado exterior del muro de hormigón). Los revestimientos de pared EIFS aceptables incluyen los siguientes: • STO Corp., StoTherm Classic Next EIFS, ICC-ES ESR-1748

• STO Corp., StoTherm Classic, StoTherm Essence y StoTherm Premier Systems, ICC-ES ESR-1720

• Master Builders Solutions US, LLC, Sistema de muros Senerflex EIFS, ICC-ES ESR-1878

• Dryvit Systems, Inc., Dryvit Outsulation System, ICC-ES ESR-1232

Las propiedades de ignición de acuerdo con la norma NFPA 268 deben proporcionarse al funcionario del Código para el sistema EIF específico, según lo exige la Sección 2603.5.7 del IBC.

4.10.3.1.2 Acabado exterior – Revestimiento de ladrillo: El revestimiento de ladrillo anclado debe fijarse a la cara exterior de los muros ICF Quad-Lock con anclajes de mampostería aprobados que se extiendan en el hormigón según lo requerido en el IBC. El revestimiento de ladrillo de 4 pulgadas de espesor debe cumplir con el IBC y debe instalarse





con una separación de aire mínima de 2,5 cm (1 pulgada) entre la cara del panel exterior de EPS y el ladrillo. El ladrillo debe instalarse con un ángulo de soporte de acero fijado al hormigón y colocado en cada línea de piso y en la parte superior de cada abertura de ventana y puerta. El conjunto cumple con los requisitos de ignición según las excepciones de la Sección 2603.5.7 del IBC.

4.10.3.1.3 Acabado exterior – Yeso: Malla metálica y exterior

El yeso o estuco estándar deberá cumplir con los requisitos del IBC y el yeso exterior deberá tener un espesor mínimo de 7/8 pulg. La malla deberá fijarse a las bridas de las traviesas con sujetadores como se describe en la Sección

4.4.1. El conjunto cumple con los requisitos de ignición según las excepciones de la Sección 2603.5.7 del IBC.

4.10.3.1.4 Otros revestimientos de paredes exteriores: Se debe demostrar a satisfacción del funcionario de construcción que otros revestimientos de paredes cumplen con los requisitos de la Sección 2603.5 del IBC. Los conjuntos probados de acuerdo con NFPA 285 deben incluir EPS con una masa máxima por área de superficie de pared (en lbs/ft²) no mayor a 0.312 lbs/ft² (1.52 kg/m²) (que es la masa de tolerancia máxima del panel de EPS en el lado exterior de la pared de concreto).

4.10.4 Protección contra incendios: En edificios de cualquier altura, las intersecciones entre pisos y paredes deben protegerse contra incendios de acuerdo con el IBC para evitar el paso de llamas, humo y gases calientes de un piso a otro. El plástico espumado en la cara interior de las paredes exteriores y en ambas caras de las paredes interiores debe ser discontinuo entre pisos. Véase la Figura 4, Conexiones de piso para construcción tipo I - IV (típica). Los detalles de las intersecciones típicas entre pisos y paredes deben mostrarse en los planos aprobados.

4.11 Inspección especial:

4.11.1 IBC: Se requiere una inspección especial como se indica en la Sección 1705 del IBC para la colocación del acero de refuerzo y el hormigón, y para el ensayo de cilindros de hormigón.

Cuando se aplica un revestimiento de pared EIFS, se requiere una inspección especial de acuerdo con el informe de evaluación del EIFS y con las Secciones 1704 y 1705.16 del IBC.

4.11.2 IRC: Para muros diseñados de acuerdo con la Sección 4.2.3 o PCA 100, no se requiere inspección especial. Cuando los muros se diseñan de acuerdo con el IBC, como se describe en la Sección 4.2.4, se requiere inspección especial según lo descrito en la Sección 4.11.1.

5.0 CONDICIONES DE USO

Los encofrados de hormigón aislante de Quad-Lock Building Systems Ltd. descritos en este informe de investigación cumplen con, o son alternativas adecuadas a, lo especificado en los códigos enumerados en la Sección 1.0 de este informe, sujetos a las siguientes condiciones:

5.1 Los bloques ICF deben fabricarse, identificarse e instalarse de acuerdo con este Informe de Investigación, las instrucciones de instalación publicadas por el fabricante y el Código aplicable. En caso de conflicto entre las instrucciones del fabricante y este informe, prevalecerá este último.

5.2 Cuando lo requiera el funcionario encargado de hacer cumplir el Código, se deberán presentar al funcionario de construcción, para su aprobación, los cálculos que demuestren el cumplimiento de los requisitos generales de diseño del Código aplicable, salvo que no se requieran cálculos conforme a la Sección R608.1 del IRC. Los cálculos y detalles deberán ser elaborados por un profesional de diseño registrado cuando así lo exijan las leyes de la jurisdicción en la que se construirá el proyecto.

5.3 Cuando lo requiera el funcionario del Código, se deberán presentar cálculos y detalles que demuestren el cumplimiento de las Secciones R608.5.3 y R404.1.3.3.6 del IRC, estableciendo que los ICF proporcionan la resistencia suficiente para contener el hormigón durante su colocación y que las traviesas son capaces de resistir las fuerzas generadas por la presión del hormigón fresco. Los cálculos y detalles deberán ser elaborados por un profesional de diseño registrado cuando así lo exijan las leyes de la jurisdicción donde se construirá el proyecto.

5.4 Los ICF deben estar separados del interior del edificio mediante una barrera térmica aprobada de 15 minutos.

5.5 El uso del sistema ICF en las construcciones de tipo I, II, III y IV debe ser como se describe en la Sección 4.10.

5.6 Las bridas de plástico deben almacenarse en interiores, lejos de la luz solar directa.

5.7 Se deberá realizar una inspección especial de conformidad con la Sección 4.11 de este informe.

5.8 Los bloques Quad-Lock ICF se fabrican en Surrey, Columbia Británica, Canadá, y Villa Rica, Georgia, EE. UU., bajo una



545 E. Algonquin Road • Arlington Heights • Illinois • 60005

intertek.com/edificio



PCA-101



Programa de control de calidad con inspecciones realizadas por Intertek Testing Services NA, Inc.

6.0 PRUEBAS DE APOYO

6.1 Informes de ensayos de acuerdo con ASTM E119 y ASTM E2634.

6.2 Datos conforme a los Criterios de Aceptación ICC-ES para Sistemas de Encofrados Aislantes de Hormigón con Plástico Espumado (ICF) Permanentes para Muros de Hormigón Macizo (AC308), de octubre de 2012, revisados editorialmente en 2021.

6.3 Informe de listado de Intertek "[Encofrados de hormigón aislantes Quad-Lock \(ICF\)](#)".

7.0 IDENTIFICACIÓN

Los encofrados aislantes de hormigón Quad-Lock se identifican mediante una etiqueta que lleva el nombre del titular del informe (Airfoam Industries Ltd. dba Quad-Lock Building Systems), el lugar de fabricación, el número de lote, la marca Intertek y el número del informe de investigación de cumplimiento del código (CCRR-1060).

Cuando su uso se realice en edificios que deban ser de construcción de tipo I, II, III o IV, deberá haber una etiqueta visible por cada 160 pies cuadrados de superficie de pared.

Cuando los encofrados se utilicen en un ático o espacio de acceso restringido sin barrera contra incendios, la cara interior expuesta del ICF debe estar etiquetada con la frase "Apto para uso en áticos y espacios de acceso restringido". La etiqueta debe ser visible cada 160 pies cuadrados de superficie de pared.

8.0 OTROS CÓDIGOS

Esta sección no es aplicable.

9.0 USO DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO

9.1 La aprobación de productos y/o materiales de construcción solo puede ser otorgada por un funcionario de construcción que tenga autoridad legal en la jurisdicción específica donde se solicita la aprobación.

9.2 Los informes de investigación sobre el cumplimiento del código no se utilizarán de ninguna manera que implique un respaldo del producto por parte de Intertek.

9.3 Referencia a <https://bpdirectory.intertek.com> Se recomienda verificar la versión y el estado actual de este informe.

Este Informe de Investigación sobre Cumplimiento Normativo ("Informe") es para uso exclusivo del Cliente de Intertek y se proporciona de conformidad con el acuerdo entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek se limita a los términos y condiciones del acuerdo. Intertek no asume ninguna responsabilidad ante terceros, salvo ante el Cliente, de acuerdo con el acuerdo, por cualquier pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Informe. Solo el Cliente está autorizado a permitir la copia o distribución de este Informe, y únicamente en su totalidad, y el Cliente no deberá utilizarlo de manera engañosa. El Cliente acepta y comprende además que la confianza depositada en el Informe se limita a las declaraciones contenidas en el mismo. El Informe no constituye un respaldo ni una recomendación para el uso del tema o producto aquí descrito. Este Informe no es el Informe de Listado de Intertek que cubre el producto en cuestión y que se utiliza para la Certificación de Intertek, y este Informe no representa una autorización para el uso de ninguna marca de certificación de Intertek. Cualquier uso del nombre de Intertek o de alguna de sus marcas para la venta o publicidad del material, producto o servicio probado debe ser aprobado previamente por escrito por Intertek.



545 E. Algonquin Road • Arlington Heights • Illinois • 60005

intertek.com/edificio



PCA-101



TABLA 1 – PROPIEDADES EVALUADAS

PROPIEDAD	SECCIONES DEL CÓDIGO APLICABLES ¹	
	IBC	IRC
Propiedades físicas	ESO	R404.1.3.3.6.1
Características de la combustión superficial	2603.3	R303.3
Resistencia al fuego	703.2	R302.1
Estructural	Capítulo 19	Sección R610
Muros exteriores en construcciones de tipo I a IV. Aplicaciones en	2603.5	ESO
áticos y espacios de acceso restringido. 1Los números	2603.4.1.6 y 2603.9	R316.5.3, R316.5.4 y R316.6

de sección corresponden a la edición más reciente citada en la Sección 1.1 de este Informe.

TABLA 2 – ENSAMBLAJES DE PARED CON RESISTENCIA AL FUEGO DE DOS, TRES O CUATRO HORAS⁴

TIPO DE PARED	FUEGO RESISTENCIA	MÍNIMO ANCHO DE HORMIGÓN	BARRERA TÉRMICA	REFUERZO DE ACERO
Capacidad de carga ^{1, 2, 3, 4, 5} Carga máxima 29,800 lbf/pie lineal	2 horas	3-3/4 pulgadas.	Placa de yeso de ½ pulgada fijada a 12 pulgadas entre centros en el campo y 12 pulgadas de centro a centro en el perímetro	Vertical - N.º 4 a 15-3/4 pulgadas entre centros Horizontal - N.º 4 a 12 pulgadas de distancia entre centros
Capacidad de carga ^{1,2,,3,4,5} Carga máxima 29,800 lbf/pie lineal	3 horas	5-3/4 pulgadas.	Placa de yeso de ½ pulgada fijada a 12 pulgadas entre centros en el campo y 12 pulgadas de centro a centro en el perímetro	Vertical - N.º 4 a 15-3/4 pulgadas entre centros Horizontal - N.º 4 a 12 pulgadas de distancia entre centros
Capacidad de carga ^{1,2,3,4,5} Carga máxima 29,800 lbf/pie lineal	4 horas	7-3/4 pulgadas.	Placa de yeso de ½ pulgada fijada a 12 pulgadas entre centros en el campo y 12 pulgadas de centro a centro en el perímetro	Vertical - N.º 4 a 15-3/4 pulgadas entre centros Horizontal - N.º 4 a 12 pulgadas de distancia entre centros
No portantes ^{2,3,4}	2 horas	3-3/4 pulgadas.	Placa de yeso de ½ pulgada fijada a 12 pulgadas entre centros en el campo y 12 pulgadas de centro a centro en el perímetro	Vertical - N.º 4 a 15-3/4 pulgadas entre centros Horizontal - N.º 4 a 12 pulgadas de distancia entre centros
No portantes ^{2,3,4}	3 horas	5-3/4 pulgadas.	Placa de yeso de ½ pulgada fijada a 12 pulgadas entre centros en el campo y 12 pulgadas de centro a centro en el perímetro	Vertical - N.º 4 a 15-3/4 pulgadas entre centros Horizontal - N.º 4 a 12 pulgadas de distancia entre centros
No portantes ^{2,3,4}	4 horas	7-3/4 pulgadas.	Placa de yeso de ½ pulgada fijada a 12 pulgadas entre centros en el campo y a 12 pulgadas entre centros en el perímetro.	Vertical - N.º 4 a 15-3/4 pulgadas entre centros Horizontal - N.º 4 a 12 pulgadas de distancia entre centros

1. El refuerzo de acero es el mínimo requerido para las cargas de diseño indicadas.
2. El hormigón debe ser de peso normal (150-155 pcf) con una resistencia a la compresión mínima de 2900 psi.
3. Los sujetadores para fijar la barrera térmica de la placa de yeso deben ser de 1-5/8 pulgadas de largo, tipo W, n.º 6, de rosca gruesa, para placas de yeso. tornillos. Véase la sección 4.4.1
4. El conjunto de pared puede utilizarse como pared interior o exterior. Cuando se utilice como pared interior, ambos lados del encofrado deben protegerse con placas de yeso laminado.
5. Las cargas de diseño se basan en alturas de pared de 10 pies.



545 E. Algonquin Road • Arlington Heights • Illinois • 60005

intertek.com/edificio





TABLA 3 – CAPACIDADES DE EXTRACCIÓN Y DESPLAZAMIENTO LATERAL PERMITIDAS DE LOS SUJETADORES EN BRIDAS DE TIRANTES

Resumen de la evaluación de la resistencia lateral (al corte)		
Designación de la muestra		Lateral admisible
Sustrato	Tipo de sujetador ¹	Fuerza (lbf)
Bridas de unión transversal	#9 Sujetadores para paneles de cemento	46
	Tornillos para paneles de yeso n.º 8	39
Tiras de fijación FS	#9 Sujetadores para paneles de cemento	56
Resumen de la evaluación de la fuerza de abstinencia		
Designación de la muestra		Retiro permitido
Sustrato	Tipo de sujetador ¹	Fuerza (lbf)
Bridas de unión transversal	#9 Sujetadores para paneles de cemento	24
	Tornillos para paneles de yeso n.º 8	24
Tiras de fijación FS	#9 Sujetadores para paneles de cemento	36

¹ Los sujetadores deben tener la longitud suficiente para penetrar a través de la brida un mínimo de 1/4 de pulgada.

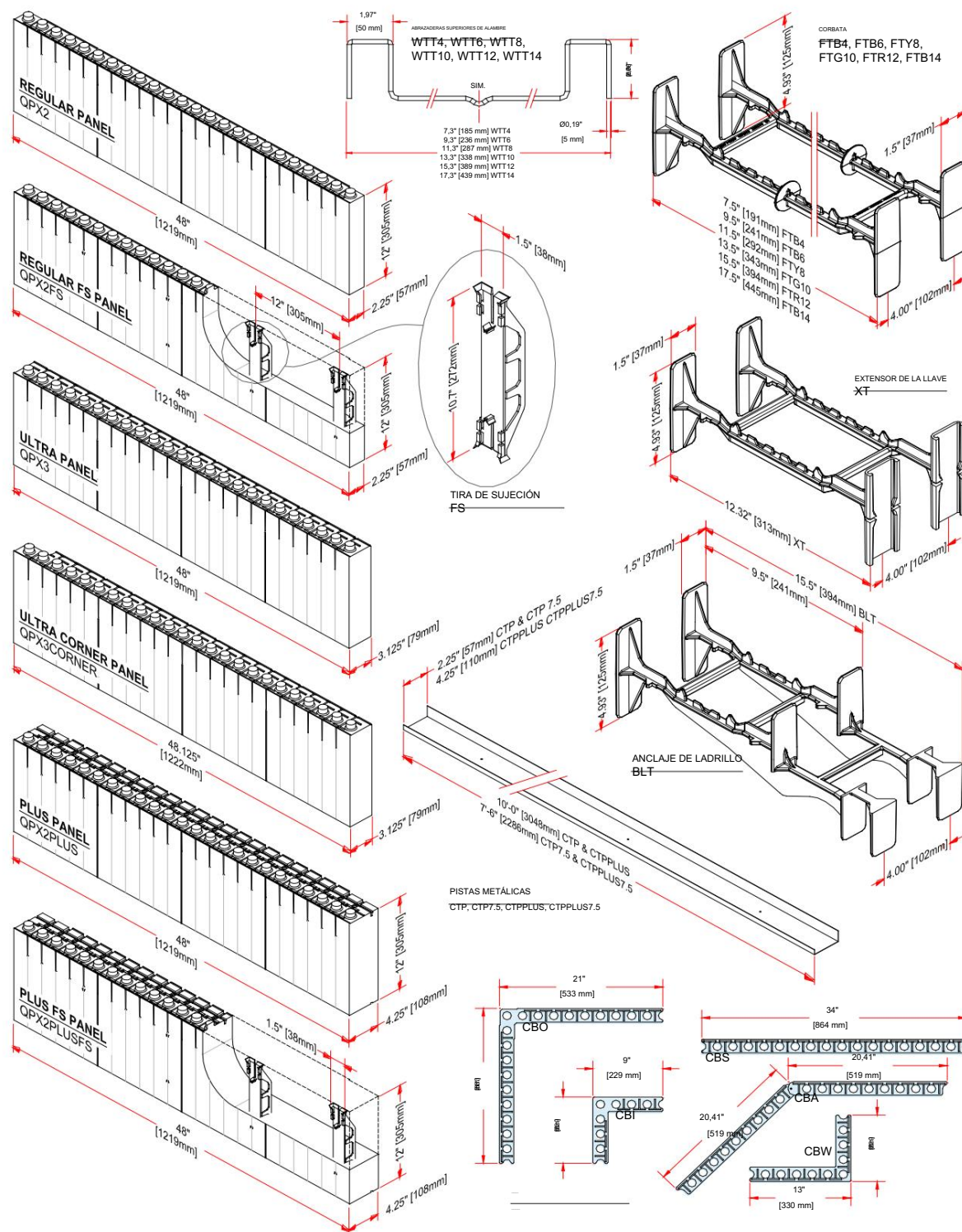


FIGURA 1 – FORMAS Y ACCESORIOS QUAD-LOCK

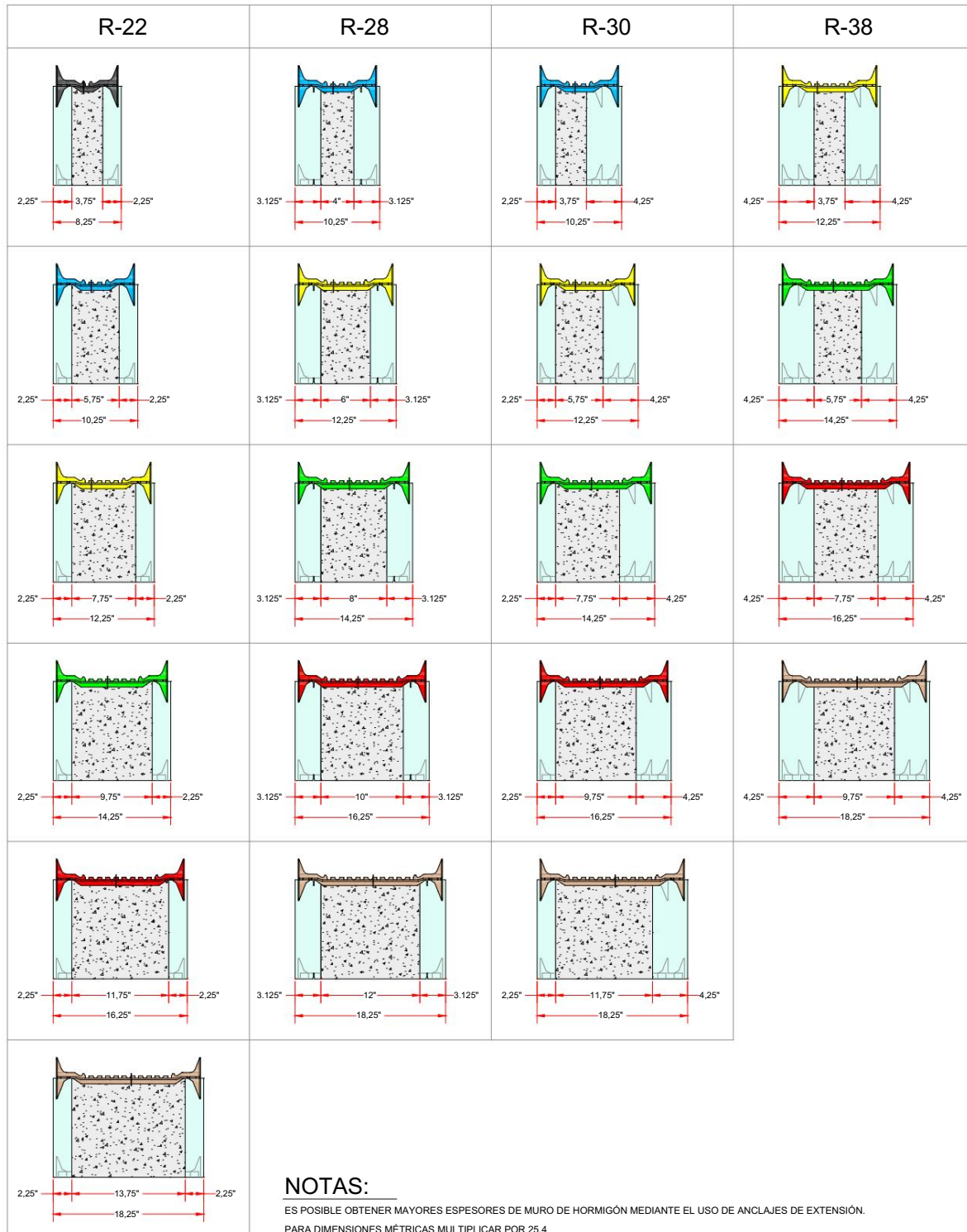


FIGURA 2 – CONFIGURACIONES DE MUROS ICF DE CIERRE CUÁDRUPLE

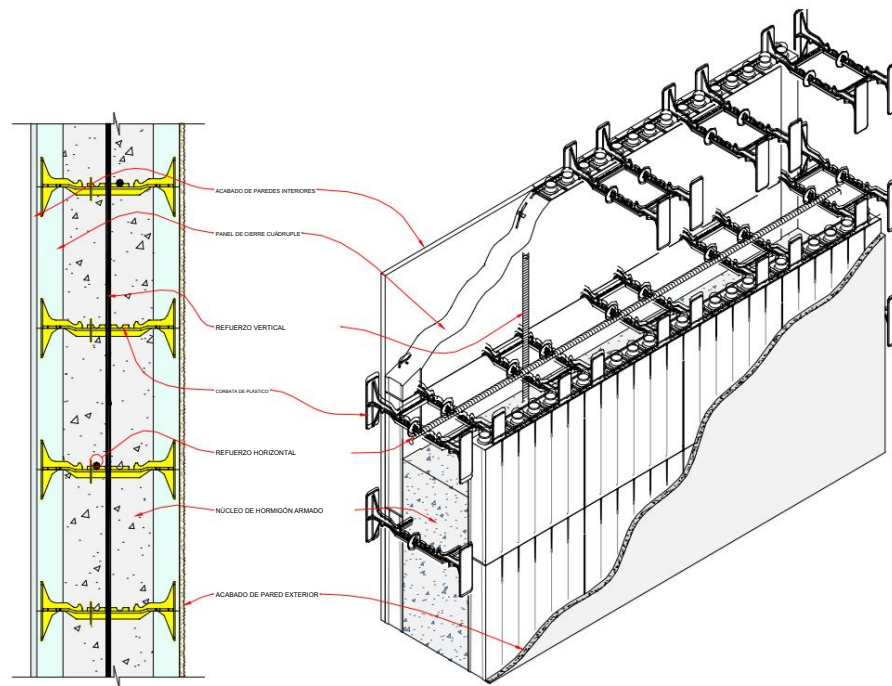


FIGURA 3 – SISTEMA DE MURO ICF DE CIERRE CUÁDRUPLE

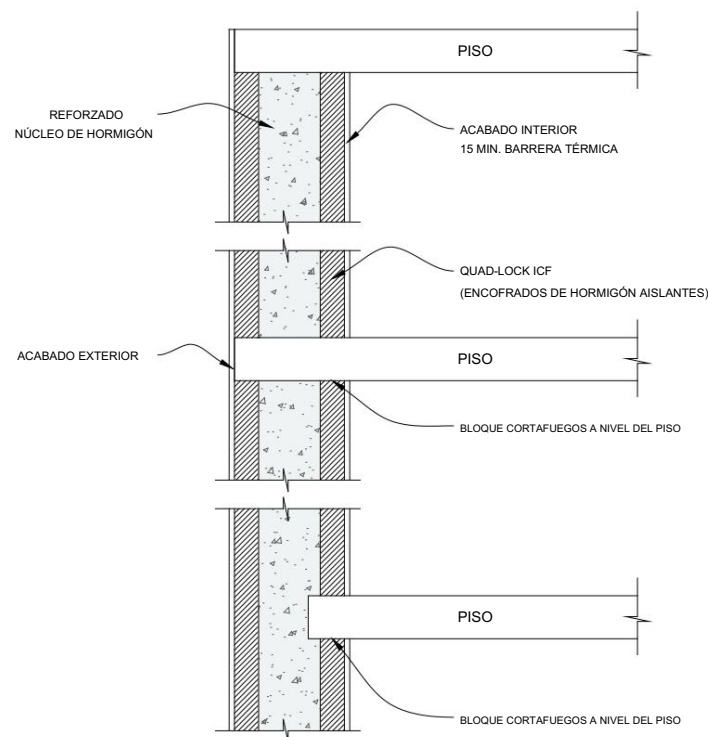


FIGURA 4 – CONEXIONES DE PISO PARA CONSTRUCCIÓN DE TIPOS I – IV